Rúbrica de Corrección — EC2 Diferido

Principio General de Calificación Diferida

El examen diferido evalúa las **mismas competencias** que EC2 mediante un caso progresivo con mayor énfasis en transferencia y auditoría[cite: 13]. La corrección debe aislar matemáticamente el error: un fallo temprano no anula automáticamente la evidencia posterior si el estudiante utiliza correctamente los *checkpoints* de continuidad (ej. usar el valor del checkpoint para resolver bien la etapa dinámica otorga puntaje completo en esa etapa particular)[cite: 13].

Etapa (Puntaje Max.)	Desglose Estricto de Puntos	Reglas de Auditoría Crítica y Penalizaciones
1. Pieper / IK (20 pts)[cite: 13]	**1.1** Fórmula (1), Álgebra vectorial (2), Resultado (1), Propósito p_W (1). **1.2** Lógica `atan2` (2), Datos correctos (1), Valor num. (1). **1.3** Computa $\pm s_3$ (2), Ramas completas (2), Critica la falacia del coseno igual (2). **1.4** Ecuación rotacional (2), Justifica separación (1), Valida mediante FK completa (2).	Reducir puntaje si la auditoría en 1.3 se queda en un "es incorrecto" superficial sin explicar la distinción entre signos y ramas espaciales reales. Restar puntos en 1.4 si asume que FK evalúa solo vector de posición[cite: 13].
2. Selección Rama (10 pts)[cite: 13]	**2.1** Selecciona Rama A (2), Compara desplazamientos con $\mathbf{q}_0$ (2), Justifica matemáticamente/energéticamente (2). **2.2** Argumenta el límite cualitativo de la tolerancia FK (2), Proporciona dos criterios de trayectoria reales (límites articulares, colisiones, etc.) (2).	Puntaje parcial mínimo en 2.1 si la respuesta se fundamenta puramente en "intuición" visual sin analizar la matriz o distancia euclidiana[cite: 13].
3. LSPB (20 pts)[cite: 13]	**3.1** Calcula magnitud acc. min. (3), Declara factibilidad (2). **3.2** Calcula t_c usando signos consistentes (3), $\dot{q}_c$ (2). **3.3** Identifica fase (2), $q(3.5)$ (2), $\dot{q}(3.5)$ (2), $\ddot{q}(3.5)$ (1). **3.4** Rechaza afirmación (1), Explica dinámica de crucero (2).	Sin penalidad en 3.3 y 3.4 si arrastra pequeños errores de redondeo pero las fórmulas y fases son estructuralmente correctas[cite: 13].
4. Jacobiano (15 pts)[cite: 13]	**4.1** r_1 y producto cruz (3), J_1 (1). r_2 y producto cruz (2), J_2 y matriz ensamblada completa (2). **4.2** Multiplicación (2), Separa v_L (1) y ω (1). **4.3** Rechaza falacia (1), Demuestra cancelación geométrica/algebraica de velocidad angular (2).	El estudiante debe demostrar explícitamente el uso de productos vectoriales, ensamblajes de matrices solo con inspección pueden resultar en crédito parcial[cite: 13].
5. Singularidad (15 pts)[cite: 13]	**5.1** Nota colinealidad (2), Rango=1 (1), Falla dim 2 (2). **5.2** Vector perpendicular hallado y válido (2), Relación espacio columna (1), Significado físico (2). **5.3** Selecciona B (1), Crítica del determinante vs matriz no cuadrada (1), Corrige 'inmovilidad total' demostrando movimiento residual (3).	Severa penalidad en 5.3 si asumen que la caída del determinante implica parálisis física generalizada del robot en todas las direcciones del plano cartesiano[cite: 13].
6. Dinámica (15 pts)[cite: 13]	**6.1** Plantea L (1), $\partial/\partial\dot{q}$ y d/dt (2), $\partial/\partial q$ y signos (2), Modelo E-L final coherente (1). **6.2** Componente inercial (1), Gravitacional (2), Total y Uds. (2). **6.3** Rechaza (1), Carga inercial cero (1), Demuestra carga estática gravitatoria persistente por trigonometría (2).	Asignar puntaje completo a 6.2 si utilizó los valores del Checkpoint B, siempre que el procedimiento numérico de evaluación sea correcto[cite: 13].

Matriz de Análisis de Competencias (Post-EC2 Diferido)

Instrucción de Registro Docente

Esta matriz es puramente **diagnóstica** y no sustituye la nota numérica alfabética del sistema universitario. Complete el estado de cada dominio indicando: **F** (**Fuerte**), **P** (**Parcial**) o **D** (**Débil**) basándose en el análisis integral del desempeño procedimental de la prueba.

Estudiante	**Pieper** (Et.1)	**Validación** (Et.2)	**LSPB** (Et.3)	**Jacobiano** (Et.4)	**Singular.** (Et.5)	**Dinámica** (Et.6)	**Int. Critica** (Et.7)	**Observaciones**
	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	
	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	
	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	
	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	
	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	F / P / D	

Criterio Fundamental para Evaluadores[cite: 13]:

- El crédito completo de las preguntas de "Auditoría Crítica" requiere que el estudiante: *1*) *tome una postura, 2*) *identifique el concepto matemático clave subyacente, 3*) *utilice la evidencia numérica obtenida, 4*) *concluya la inferencia física real en el entorno robótico*[cite: 13].